風やゴムのはたらき

3年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　ゆいさんは2まい目の表を見て、「20cmのばせば、もっと動く」と予想しました。

(1)　予想が正しければ、20cmのばしたときのきょりは どうなるはずですか。

ア　585cmより長くなるはず　**イ**　180cmくらいになるはず

ウ　15cmのときと同じはず

答え

考え方のとちゅう

長くのばすほど、きょりは㋐なっていた。だから20cmなら15cmより㋑動くはず。

㋐　㋑

2　ゴムののばし方だけを調べたいとき、どのようにすればよいですか。

ア　のばす長さと、使う車を、いっしょに変える

イ　毎回ちがうゆかで、のばす長さも変える

ウ　車もゆかも同じにして、のばす長さだけを変える

答え

3　ゆいさんとそらさんが、風とゴムの実験の結果を見て話しています。

ゆい　風を強くしても、ゴムを長くのばしても、車は遠くまで動いたね。

ゆいさんが気づいた「同じところ」から、つぎに調べるとよい問題はどれですか。

ア　車の色を変えると、きょりは変わるのだろうか。

イ　力を大きくすると、きょりは長くなるのだろうか。

ウ　ゴムは何からできているのだろうか。

答え

© School Stock

つかえる理科　3年

風やゴムのはたらき

3年　組　名前

3まい目　かんがえる　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 ゆいさんは2まい目の表を見て、「20cmのばせば、もっと動く」と予想しました。

(1)　予想が正しければ、20cmのばしたときのきょりは どうなるはずですか。

(ア) 585cmより長くなるはず　イ　180cmくらいになるはず

ウ　15cmのときと同じはず

答え　ア

考え方のとちゅう

長くのばすほど、きょりは(ア)なっていた。だから20cmなら15cmより(イ)動くはず。

(ア) 長く　(イ) 遠く

2 ゴムののばし方だけを調べたいとき、どのようにすればよいですか。

ア　のばす長さと、使う車を、いっしょに変える

イ　毎回ちがうゆかで、のばす長さも変える

(ウ) 車もゆかも同じにして、のばす長さだけを変える

答え　ウ

3 ゆいさんとそらさんが、風とゴムの実験の結果を見て話しています。

ゆい　風を強くしても、ゴムを長くのばしても、車は遠くまで動いたね。

ゆいさんが気づいた「同じところ」から、つぎに調べるとよい問題はどれですか。

ア　車の色を変えると、きょりは変わるのだろうか。

(イ) 力を大きくすると、きょりは長くなるのだろうか。

ウ　ゴムは何からできているのだろうか。

答え　イ

考え方

大問1　「予想が正しければ、結果はこうなるはず」と先に考えてから調べます。

大問3　風とゴムに共通する「力を大きくすると」に目をつけると問題が立てられます。

© School Stock

こん虫の体のつくりとすみか

3年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　モンシロチョウ・トンボ・バッタを育てて、育ち方を記録しました。

生き物	育ち方のじゅんじょ
モンシロチョウ	たまご → よう虫 → さなぎ → 成虫
トンボ	たまご → よう虫（ヤゴ） → 成虫
バッタ	たまご → よう虫 → 成虫

(1)　どれも①から育つが、モンシロチョウだけは②になる。

①　　②

ちはる　チョウとトンボ・バッタでは、育ち方にちがうところがあるね。

(2)　この「ちがうところ」から調べるとよい問題を、ア～ウから1つえらびましょう。

ア　トンボのはねは、何まいあるのだろうか。

イ　ほかのこん虫にも、さなぎになるものと、ならないものがいるのだろうか。

ウ　チョウは、どうして花のみつをすうのだろうか。

答え

2　けんごさんは、コオロギを育てて、育ち方を調べることにしました。

けんご　コオロギは体の形がバッタとにているから、同じ育ち方をすると思う。

(1)　予想が正しければ、コオロギはどう育つはずですか。ア～ウから1つえらびましょう。

ア　たまご→よう虫→さなぎ→成虫　　**イ**　たまご→成虫　　**ウ**　たまご→よう虫→成虫

答え

考え方のとちゅう

バッタと同じなら、コオロギも㋐にならずに、よう虫から㋑になるはず。

㋐　　㋑

© School Stock

こん虫の体のつくりとすみか

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
konchu3_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　モンシロチョウ・トンボ・バッタを育てて、育ち方を記録しました。

生き物	育ち方のじゅんじょ
モンシロチョウ	たまご → よう虫 → さなぎ → 成虫
トンボ	たまご → よう虫（ヤゴ） → 成虫
バッタ	たまご → よう虫 → 成虫

(1)　どれも①から育つが、モンシロチョウだけは②になる。

① **たまご**　② **さなぎ**

ちはる　チョウとトンボ・バッタでは、育ち方にちがうところがあるね。

(2)　この「ちがうところ」から調べるとよい問題を、ア～ウから1つえらびましょう。

ア　トンボのはねは、何まいあるのだろうか。
イ　ほかのこん虫にも、さなぎになるものと、ならないものがいるのだろうか。
ウ　チョウは、どうして花のみつをすうのだろうか。

答え　**イ**

2　けんごさんは、コオロギを育てて、育ち方を調べることにしました。

けんご　コオロギは体の形がバッタとにているから、同じ育ち方をすると思う。

(1)　予想が正しければ、コオロギはどう育つはずですか。ア～ウから1つえらびましょう。

ア　たまご→よう虫→さなぎ→成虫　　イ　たまご→成虫　　ウ　たまご→よう虫→成虫

答え　**ウ**

考え方のとちゅう

バッタと同じなら、コオロギも㋐にならずに、よう虫から㋑になるはず。

㋐ **さなぎ**　㋑ **成虫**

考え方

大問2　「予想が正しければ、結果はこうなるはず」と先に考えてから育てて、たしかめます。

© School Stock

太陽とかげ

3年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 3 4　めやす 15分

1　けいごさんたちは、晴れた日に、日なたと日かげの地面のようすを調べました。

日なたと日かげの地面のようす（晴れた日の記録のれい）

場所	午前9時の温度	正午の温度	手でさわると	しめりけ
日なた	17℃	25℃	あたたかい	かわいている
日かげ	15℃	17℃	つめたい	しめっている

(1)　正午の地面の温度は、日なたのほうが日かげより①℃高いです。

①

(2)　表の「ちがい」から、つぎに調べる問題として、いちばんよいものはどれですか。

ア　日かげの地面の土は、何色なのだろうか。

イ　日なたの地面は、日光であたためられているのだろうか。

ウ　校庭には、何本の木があるのだろうか。

答え

2　まなみさんは、「日なたの地面は、日光であたためられている」と予想しました。

(1)　予想が正しければ、日光が当たらない日かげの地面の温度は、午前9時から正午までに、どうなるはずですか。

ア　日なたほどは上がらないはず

イ　日なたと同じくらい上がるはず

ウ　日なたより大きく上がるはず

答え

考え方のとちゅう

日かげには、日光が㋐。だから、日かげの地面は、日なたほど㋑はず。

㋐　㋑

© School Stock

太陽とかげ

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
kage3_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 **3** 4　めやす 15分

1　けいごさんたちは、晴れた日に、日なたと日かげの地面のようすを調べました。

日なたと日かげの地面のようす（晴れた日の記録のれい）

場所	午前9時の温度	正午の温度	手でさわると	しめりけ
日なた	17℃	25℃	あたたかい	かわいている
日かげ	15℃	17℃	つめたい	しめっている

(1)　正午の地面の温度は、日なたのほうが日かげより①℃高いです。

① 8

(2)　表の「ちがい」から、つぎに調べる問題として、いちばんよいものはどれですか。

ア　日かげの地面の土は、何色なのだろうか。
イ　日なたの地面は、日光であたためられているのだろうか。
ウ　校庭には、何本の木があるのだろうか。

答え　イ

2　まなみさんは、「日なたの地面は、日光であたためられている」と予想しました。

(1)　予想が正しければ、日光が当たらない日かげの地面の温度は、午前9時から正午までに、どうなるはずですか。

ア　日なたほどは上がらないはず
イ　日なたと同じくらい上がるはず
ウ　日なたより大きく上がるはず

答え　ア

考え方のとちゅう

日かげには、日光が㋐。だから、日かげの地面は、日なたほど㋑はず。

㋐ 当たらない　㋑ あたためられない

考え方

大問2　「予想が正しければ、結果はこうなるはず」と先に考えておいてから、調べます。

© School Stock

じしゃくのせいしつ

3年　組　名前

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 **じしゃくに鉄のくぎを2本つなげてつけ、そっとじしゃくからはなすと、くぎは2本つながったままでした。**

ちひろ　じしゃくについていたくぎが、じしゃくになったのかもしれないね。

(1)　ちひろさんの予想が正しければ、そのくぎを鉄のクリップに近づけると、どうなるはずですか。

ア　クリップを引きつけるはず
イ　クリップを引きつけないはず
ウ　クリップをしりぞけるはず

答え

2 **ちひろさんの予想をたしかめるやり方として、いちばんよいものを1つえらんで、記号で書きましょう。**

ア　じしゃくにつけたくぎだけを、クリップに近づけて、つくかどうかを見る
イ　じしゃくにつけたくぎを、アルミニウムはくに近づけて、つくかどうかを見る
ウ　じしゃくにつけたくぎと、つけていないくぎを、クリップに近づけてくらべる

答え

3 **じしゃくにつけたくぎの先を方位じしんに近づけると、はりのN極（色がついているほう）が引きつけられました。**

(1)　くぎの先は、何極になっていると考えられますか。

ア　N極　　イ　S極　　ウ　極はない

答え

考え方のとちゅう

ちがう極どうしは①。はりのN極を引きつけたから、くぎの先は②極。

①　　②

© School Stock

じしゃくのせいしつ

出典・データ（先生向け）
文部科学省
小学校学習指導要領解説
理科編（第3学年 A(4) 磁石の性質）
まちがい報告
jishaku3_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1 **じしゃくに鉄のくぎを2本つなげてつけ、そっとじしゃくからはなすと、くぎは2本つながったままでした。**

ちひろ　じしゃくについていたくぎが、じしゃくになったのかもしれないね。

(1)　ちひろさんの予想が正しければ、そのくぎを鉄のクリップに近づけると、どうなるはずですか。

(ア) クリップを引きつけるはず
イ　クリップを引きつけないはず
ウ　クリップをしりぞけるはず

答え　ア

2 **ちひろさんの予想をたしかめるやり方として、いちばんよいものを1つえらんで、記号で書きましょう。**

ア　じしゃくにつけたくぎだけを、クリップに近づけて、つくかどうかを見る
イ　じしゃくにつけたくぎを、アルミニウムはくに近づけて、つくかどうかを見る
(ウ) じしゃくにつけたくぎと、つけていないくぎを、クリップに近づけてくらべる

答え　ウ

3 **じしゃくにつけたくぎの先を方位じしんに近づけると、はりのN極（色がついているほう）が引きつけられました。**

(1)　くぎの先は、何極になっていると考えられますか。

ア　N極　(イ) S極　ウ　極はない

答え　イ

考え方のとちゅう

ちがう極どうしは(①)。はりのN極を引きつけたから、くぎの先は(②)極。

① 引き合う　② S

© School Stock